

Roll No ...!

AD/AL/AI-304**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS) / Working Professional**AD-304 : Artificial Intelligence****AI-304 : Introduction to Artificial Intelligence****AL-304 : Artificial Intelligence / Introduction to Artificial Intelligence****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Why is AI considered an interdisciplinary field, and how does it incorporate knowledge from multiple domains?
AI को एक अंतःविषय क्षेत्र क्यों माना जाता है, और यह कई डोमेन से ज्ञान को कैसे शामिल करता है?
- b) Compare and contrast hill climbing and best-first search algorithms. What are their strengths and weaknesses?
पहाड़ी चढ़ाई और सर्वोत्तम-प्रथम खोज एल्गोरिथम की तुलना और अंतर करें। उनकी ताकत और कमजोरियाँ क्या हैं?

2. a) Explore the potential risks and limitations of heuristic search algorithms in AI. How can these risks be mitigated?
AI में अनुमानी खोज एल्गोरिथम के संभावित जोखिमों और सीमाओं का अन्वेषण करें। इन जोखिमों को कैसे कम किया जा सकता है?
- b) List and explain some common problems and challenges in representing knowledge in AI systems.
AI सिस्टम में ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने में कुछ सामान्य समस्याओं और चुनौतियों की सूची बनाइए।
3. a) Give examples of scenarios where non-monotonic reasoning is essential in AI applications. What distinguishes it from monotonic reasoning?
ऐसे परिदृश्यों के उदाहरण दें जहाँ AI अनुप्रयोगों में गैर-मोनोटोनिक तर्क आवश्यक है। इसे मोनोटोनिक तर्क से क्या अलग करता है?
- b) Evaluate the strengths and weaknesses of different inference methods (e.g., forward chaining, backward chaining) in AI and provide scenarios where each is more appropriate.
AI में विभिन्न अनुमान विधियों (जैसे, फॉरवर्ड चेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग) की ताकत और कमजोरियों का मूल्यांकन करें और ऐसे परिदृश्य प्रदान करें जहाँ प्रत्येक अधिक उपयुक्त हो।
4. a) What are semantic networks in the context of knowledge representation? Provide an example to illustrate their use.
ज्ञान प्रतिनिधित्व के संदर्भ में सिमेंटिक नेटवर्क क्या हैं? उनके उपयोग को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण प्रदान करें।
- b) Analyze a real-world problem and suggest how frames can be used to represent the knowledge required to solve it effectively?
वास्तविक दुनिया की समस्या का विश्लेषण करें और सुझाव दें कि इसे प्रभावी ढंग से हल करने के लिए आवश्यक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने के लिए फ्रेम का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

5. a) Investigate the role of scripts, schemas and frames in AI chatbots and virtual assistants. Assess their potential for improving user interactions.

AI चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट में स्क्रिप्ट, स्कीमा और फ्रेम की भूमिका की जाँच करें। उपयोगकर्ता इंटरैक्शन में सुधार के लिए उनकी क्षमता का आकलन करें।

- b) Explain the minimax procedure in the context of game playing. What is its primary objective, and how does it work in games like chess?

गेम खेलने के संदर्भ में मिनिमैक्स प्रक्रिया की व्याख्या करें। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, और यह शतरंज जैसे खेलों में कैसे काम करता है?

- ✓ 6. a) Propose a variation of the alpha-beta pruning algorithm that further optimize the search process in game trees and assess its potential advantages.

अल्फा-बीटा प्रूनिंग एल्गोरिथम की एक भिन्नता का प्रस्ताव करें जो गेम ट्री में खोज प्रक्रिया को और अनुकूलित करता है और इसके संभावित लाभों का आकलन करता है।

- b) Investigate recent advancements in robotic systems for solving the block world problem. Discuss the innovations and technologies that have improved performance.

ब्लॉक विश्व समस्या को हल करने के लिए रोबोटिक सिस्टम में हाल की प्रगति की जाँच करें। उन नवाचारों और प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करें जिनसे प्रदर्शन में सुधार हुआ है।

- ✓ 7. a) Define what Expert Systems (ES) are and explain their role in artificial intelligence and problem-solving?

परिभाषित करें कि विशेषज्ञ प्रणालियों (ES) क्या हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और समस्या-समाधान में उनकी भूमिका की व्याख्या करें?

- b) Compare and contrast the inference engines used in expert systems: forward chaining and backward chaining. Provide examples of scenarios where each is more suitable.

विशेषज्ञ प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले अनुमान इंजनों की तुलना करें और अंतर करें: फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग। उन परिदृश्यों के उदाहरण प्रदान करें जहाँ प्रत्येक अधिक उपयुक्त है।

- ✓ 8. Write short notes on any two of the following.

- a) Benefits of Expert Systems
b) Components of NLP
c) Compare and contrast conceptual dependency analysis and semantic networks

- d) Importance of knowledge representation

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।

अ) विशेषज्ञ प्रणालियों के लाभ

ब) NLP के घटक

स) वैचारिक निर्भरता विश्लेषण और सिमेटिक नेटवर्क की तुलना करें और अंतर करें

द) ज्ञान प्रतिनिधित्व का महत्व
